

模組六

從 Bloch 波到 ARPES：用 Python 測繪晶體中的能帶圖

一、學習目標

- 理解晶體的週期性為何自然導向倒空間與波向量 k 的描述。
- 理解 Bloch wave 中的 k 代表晶胞間的相位推進方式。
- 理解不同 k 如何對應不同能量，進而形成能帶 $E(k)$ 。
- 理解 ARPES 為何能量測材料中的能帶圖。
- 使用 Python 畫出簡單的一維 band structure 與模擬 ARPES intensity map。

二、預習問題

1. 在 module 5 中，我們已知 Bloch 波可寫成 $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$ 。若晶格常數為 a ，請問相鄰兩個晶胞之間的相位差是多少？
2. 在一維 tight-binding 模型中，若 $E(k) = E_0 - A \cos(ka)$ ，請問：(1) $k = 0$ 時能量最大還是最小？(2) $k = \pi/a$ 時相鄰晶胞是同相還是反相？(3) 哪些 k 區域的 band 較平？
3. 若一個實驗可以同時量到電子的能量與動量，這個實驗最有可能直接告訴我們材料的哪一種物理資訊？
4. 為什麼真實量到的光譜通常不是一條無限細的曲線，而會有一定的寬度？

三、核心概念

6.1 從 module 5 到 module 6：我們已經知道什麼？

在上一模組中，我們已經從單一原子軌域出發，理解單一位能井對應局域束縛態、兩個相鄰位能井會造成 bonding / antibonding 兩個波函數分別對應的能階產生分裂，而當許多原子排列成晶體時，原本的離散能階會分裂成許多彼此很近的能量，最後形成能帶。

在週期性晶體中，電子態可用 Bloch 波描述：

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$$

這表示電子在晶體中的狀態，不再只用位置描述，而要用一個新的量 k 來標記。因此，module 5 回答的是「為什麼晶體中會出現 band structure？」；而 module 6 要回答的是「這樣的 band structure，如何在實驗中被量到？」。

6.2 為什麼晶體要看倒空間？

晶體最重要的特徵是週期性。當一個物理系統具有週期性時，最自然的數學工具就是傅立葉轉換。傅立葉轉換把實空間中的週期排列，轉換成動量空間(**k space**)中的**特徵峰值**；這個空間就是倒空間(**reciprocal space**)。

- 實空間描述「原子怎麼排列」。
- 倒空間描述「波如何在晶體中傳播」。
- 因此在固態物理中，能帶通常畫成 **E(k)** 圖，而不是 **E(x)** 圖。

6.3 Bloch wave 中的 **k** 到底代表什麼？

Bloch wave 可寫成：

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$$

其中 $u_k(x)$ 是原子軌域且具有晶格週期性，而 e^{ikx} 描述波函數跨晶胞的相位推進。若從一個晶胞走到下一個晶胞，也就是從 x 走到 $x+a$ ，則相位因子變成

$$e^{ik(x+a)} = e^{ikx}e^{ika}$$

所以相鄰晶胞之間的相位差就是 $\Delta\phi = ka$ 。

- $k = 0$ ：每個晶胞同相。
- $k = \pi/a$ ：相鄰晶胞差 π ，即正負交替。
- 其他 k ：代表不同的相位推進速度。

因此，更精確地說：不同 k 對應不同的晶胞間相位差，而不是簡單地說「 k 就是相位」。

6.4 為什麼不同 **k** 會有不同能量？

在晶體中，相鄰原子軌域彼此重疊。不同 k 對應不同的相位排列，因此相鄰原子軌域之間的干涉效果不同：同相疊加通常較 **bonding**、能量較低；反相疊加通常較 **antibonding**、能量較高。

在最簡單的一維 **tight-binding** 模型中，可得到

$$E(k) = E_0 - A \cos(ka)$$

這條式子告訴我們： k 不只是標籤， k 決定相位差；相位差決定干涉；干涉決定能量。於是不同 k 的電子態排成一條曲線 $E(k)$ ，這就是 **band structure**。

6.5 能帶圖為什麼畫在 **k-space**？

因為 **band structure** 描述的不是電子在實空間「在哪裡」，而是電子在週期性晶體中「用哪種波型傳播」。每一個 k 都對應一種 Bloch state，而 **band structure** 就是在問：每一個 Bloch state 的能量是多少？因此能帶圖自然畫成 E 對 k 。

6.6 ARPES 在做什麼？

ARPES 是 Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy，中文常譯為角解析光電子能譜。它的核心概念是：用能量已知的光子打到樣品上，把電子從材料中打出來，再量測這些電子飛出來時的動能 E_{kin} 與出射角 θ 。

接著可由這些量反推出電子在材料內原本的束縛能 E_{B} 與平行動量 $k_{\parallel}$ 。因此，ARPES 最厲害的地方在於：它能把晶體中的電子態畫成 E - k 圖。

6.7 為什麼 ARPES 圖不是一條細線？

理論上的 band 常畫成一條細線，但真實實驗測到的圖通常是一條有亮度、有寬度的帶狀訊號。原因包括：

- 有限壽命：若電子態壽命有限，能量就不會完全精準，因此會有 natural broadening。
- 儀器解析度：量測能量與角度的儀器都有有限解析度，因此會讓訊號變寬。
- 費米分佈：ARPES 只能打出原本被電子佔據的態，因此在費米能以上通常訊號會快速減弱。

所以實際上 ARPES 圖譜比較像是「理論 band $\times$ occupation $\times$ broadening」所形成的光譜強度分佈。

四、Python 練習

練習 1：看 6 個 site 上的 Bloch phase (複習)

考慮六個晶格點 $R_n = na$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$)，並定義每個 site 的係數為 $c_n = e^{ikR_n}$ 。

請選擇不同的 k 值，畫出每個 site 上複數係數的相位，並觀察： $k=0$ 時每個 site 的相位關係、 $k = \pi/2a$ 時的相位變化、 $k = \pi/a$ 時是否正負交替。

想一想：這些相位圖樣對應到 band 上的哪些位置 (建議作圖)？

練習 2：畫一維 tight-binding band

考慮 $E(k) = E_0 - 2t \cos(ka)$ 。在第一布里淵區內取一系列 k ，畫出 $E(k)$ ，並標出 $k = 0$ 、 $k = \pi/a$ 、band top 與 band bottom。

思考：哪個位置對應 bonding-like？哪個位置對應 antibonding-like？哪些區域的曲線比較平？

練習 3：把 band 線變成 ARPES heatmap

對每一個 k ，理論 band 能量為 $E_{\text{theory}}(k)$ 。使用 Lorentzian 模擬光譜寬度： $I(E, k) \propto \Gamma / ((E - E_{\text{theory}}(k))^2 + \Gamma^2)$ 。

請建立一個能量軸 E ，對每個 k 計算 intensity，並用 imshow() 畫出熱圖。

再進一步乘上費米分佈函數，觀察溫度改變時，圖譜如何改變。

注意：

1. T 單位、x, y 單位。
2. AI 會把常數設成 1，ex: $h = 1$, $k_0 = 1$ 。請根據真實物理常數設置！

練習 4、從離散的 k 點理解 Bloch state

利用 Python 互動式程式

注意：在有限長度晶體中，allowed k 是由邊界條件決定的一組離散值。程式中的 state index（程式面板顯示為 site）只是幫助我們選取某一個態的索引；真正有物理意義的是整數標籤 m 與其對應的 k_m 。

在前面的 Python 圖中，我們把一維 tight-binding 的能帶畫成 E-k 圖，並用滑桿選取某一個 Bloch state，觀察它在 6 個 site 上的相位排列。這裡要特別強調：對有限長度的晶體而言，k 並不是連續變數，而是一組由週期性邊界條件決定的離散值。

若一條一維原子鏈包含 N 個 unit cells，並施加 Born-von Karman 週期邊界條件 $\psi(x+Na)=\psi(x)$ ，則 Bloch 相位必須滿足 $e^{ikNa}=1$ ，因此允許的 k 只能取 $k_m = 2\pi m/(Na)$ ， $m = 0, \pm 1, \dots, \pm N/2$ 。

這表示：若系統有 N 個 unit cells，就只會有 N 個 allowed k 值；每一個 allowed k 都對應一個合法的 Bloch quantum state。嚴格來說，有限晶體的能帶圖不是一條真正連續的曲線，而是一串很密的離散點。只有當 N 很大時，這些點才會密到近似連成平滑曲線。

在互動程式中，圖上通常會同時顯示 N cells、state index、m 與對應的 $k=(2m/N)\pi/a$ 。它們的意義並不相同：N cells 代表系統包含多少個 unit cells，決定 allowed k 的總數與 k-space 點距；state index 只是 Python 程式中用來選取陣列元素的位置；真正具有物理意義的是整數標籤 m 及其對應的 k_m 。

因此，比起只看 state index = 7，更重要的是同時看見像 $m = -8$ 、 $k = -8\pi/15a$ 這樣的資訊。它們直接告訴我們：目前選中的 Bloch state 具有什麼相位推進方式，以及它在 band 上對應哪一個離散的 E(k) 點。

引導問題：從程式畫面回推物理意義（建議用截圖互相比對來回答）

1. 在程式中，N cells 代表什麼？它決定的是 allowed k 的總數，還是某一個特定態的相位？
2. 若圖上顯示 state index = 7、 $m = -8$ 、 $k = -8\pi/15a$ ，請分別說明這三者的意義。哪一個只是程式索引？哪一個才是真正的物理量？
3. 為什麼對有限個 unit cells 的晶體，k 不是連續的，而是離散的？請從週期邊界條件 $\psi(x+Na)=\psi(x)$ 出發，說明其物理意義。
4. 若 N 從 12 增加到 30，右圖中的 E-k 離散點會發生什麼變化？這與「大晶體中的能帶看起來近似連續」有什麼關係？請先講解圖中觀察到的變化，再解釋為什麼。
5. 在左圖中，當你選取不同的 k 態時，6 個 site 上的 phase pattern 會怎麼改變？這件事如何呼應 module 5 中「 e^{ikx} 相鄰晶胞相位因子」的說法？（參考練習一）
6. 右圖中的理論本徵態是離散點，但下方模擬 ARPES 圖卻比較像連續亮帶（N = 40）。請問這種差異可能來自哪些原因？提示：考慮樣品尺度、儀器解析度、溫度。

五、課堂引導問題

- 當 $k=0$ 時，六個 site 的相位排列有什麼特徵？這通常對應 band 的哪一端？
- 當 $k=\pi/a$ 時，相鄰 site 為何會正負交替？這通常對應較高能還是較低能？
- 改變 hopping t 時，bandwidth 如何改變？這和原子軌域重疊強弱有何關係？
- 改變 Γ (Gamma) 時，ARPES 圖中的亮帶會怎麼變？這個參數在物理上可以代表什麼？
- 提高溫度 T 時，為什麼費米能附近的光譜邊界會變模糊？

六、課後討論

- 為什麼 band structure 必須畫在 k -space，而不是畫在實空間？
- 為什麼說 k 代表的是「相位推進方式」，而不是單純的「相位」？
- 為什麼系統有 N 個 unit cells，就只會有 N 個 allowed k 值
- 若一條 band 在某區域很平，這和 DOS 有何關係？
- ARPES 實驗圖與理論 $E(k)$ 曲線之間最大的差別是什麼？